



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1: РАБОТА В CISCO PACKET
TRACER**

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Белов Кирилл Валерьевич

Группа: ИПО-21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

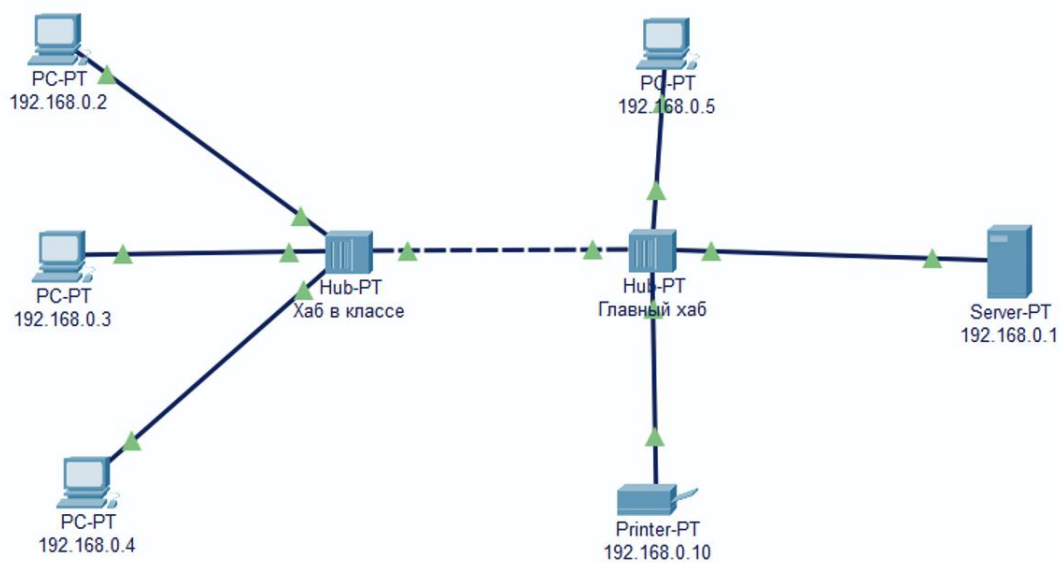
Оглавление:

Лабораторная работа 1	3
Лабораторная работа 2	6

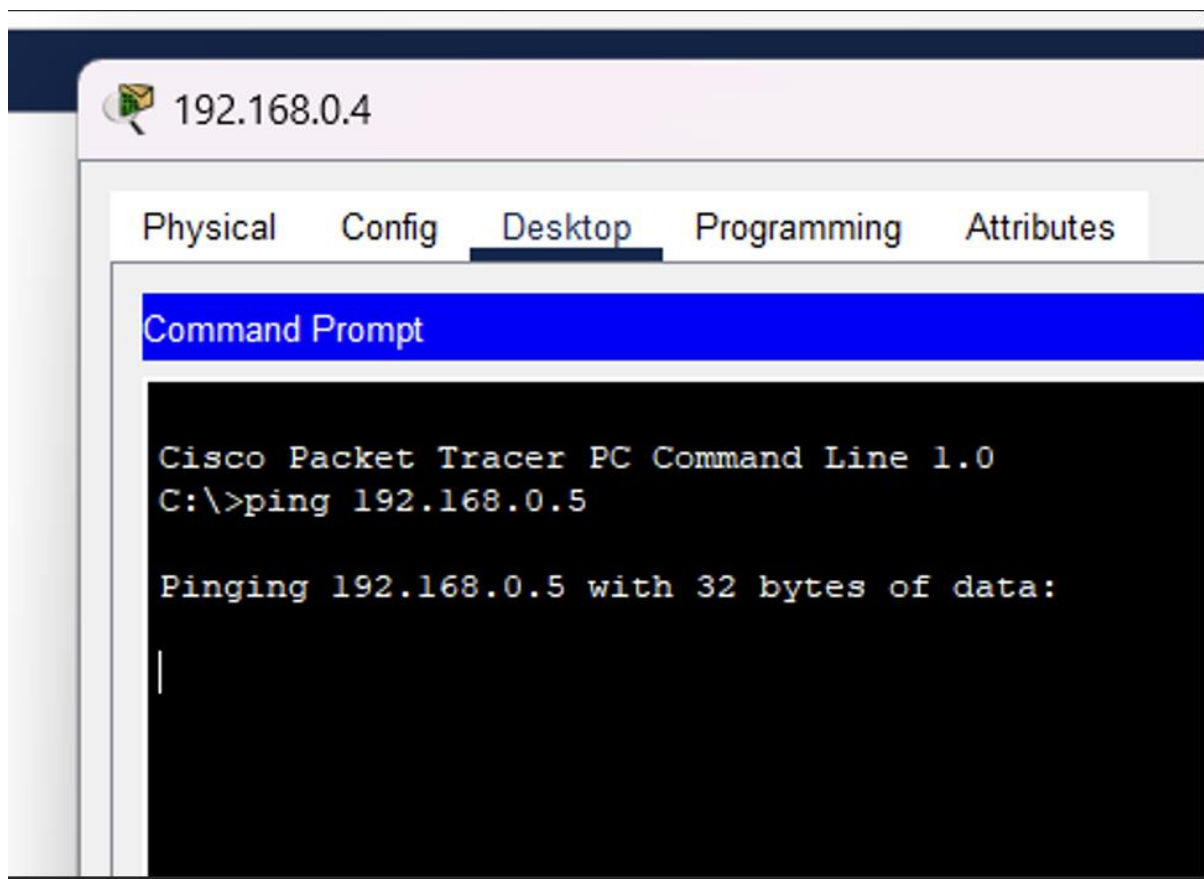
Контрольный вопросы.....	16
Лабораторная работа 3	17
Контрольные вопросы	23
Лабораторная работа 4	24
Лабораторная работа 5	31
Самостоятельная работа 1	37
Контрольные вопросы	37
Лабораторная работа 6	41
Лабораторная работа 7	42
Лабораторная работа 8	50
Контрольные вопросы	55
Лабораторная работа 9	59
Контрольные вопросы	64

Лабораторная работа 1

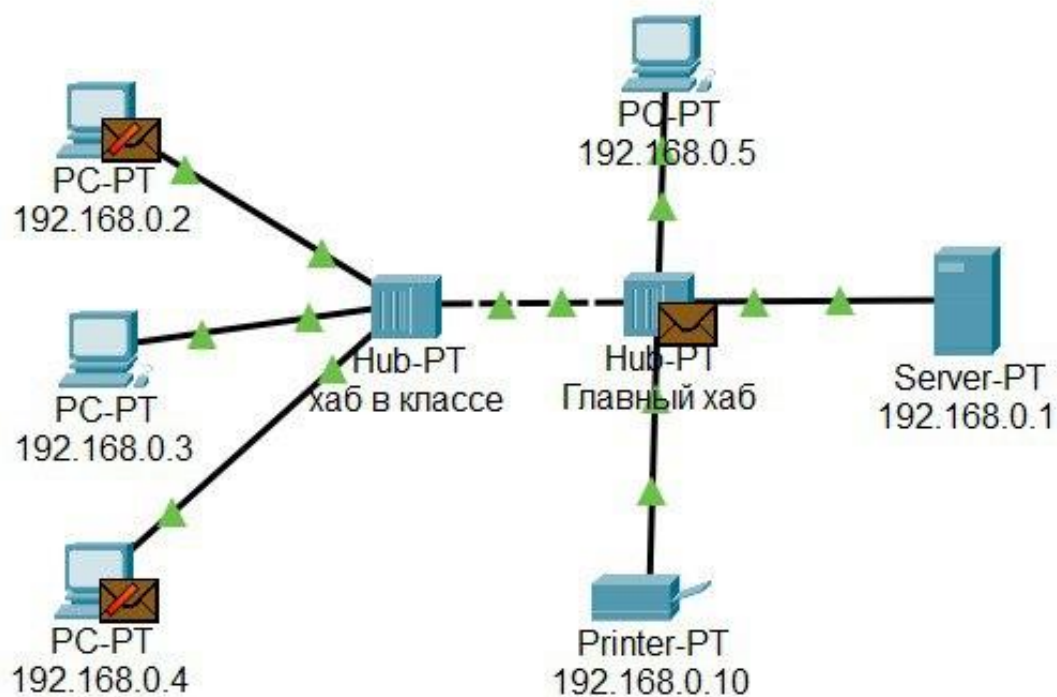
1.Составляем схему



2. Посылаем ping- запрос



3. Проверяем работает ли все



Контрольные вопросы?

1. Режим симуляции нужен, чтобы пошагово смотреть, как пакеты проходят по сети и искать ошибки.
2. Чтобы увидеть прохождение пакета по уровням OSI — открой пакет (двойной щелчок => Inbound/Outbound PDU Details).

3. Да, можно. По списку событий видно, где пакет остановился и на каком уровне OSI произошёл сбой.

4. В PDU Details на уровне Network указаны IP-адреса: **Source IP** - отправитель, **Destination IP** - получатель.

5. Кнопка Edit Filters => выбрать нужные протоколы для отображения в списке событий.

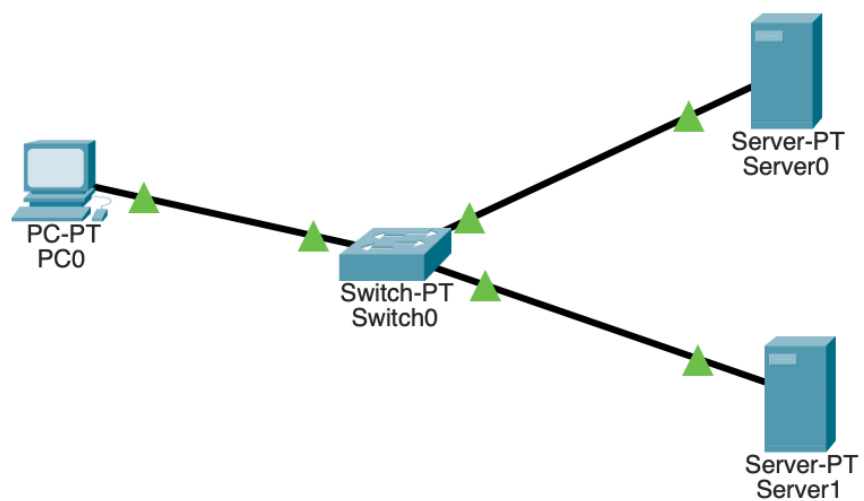
6. В списке событий видно, какие протоколы использовались (ARP, ICMP, HTTP и т. д.).

7. Щёлкни пакет => PDU Details - там видно, как меняется содержимое пакета при передаче.

8. Возможности: просмотр маршрута пакета, анализ работы протоколов, поиск ошибок, фильтрация событий, пошаговое изучение OSI-модели.

Лабораторная работа 2

1.составляем схему



2. Задайте параметры протокола TCP/IP на ПК1 и серверах.

PC0

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

GLOBAL

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status

On

Bandwidth

100 Mbps

10 Mbps

Auto

Duplex

Half Duplex

Full Duplex

Auto

MAC Address

000A.41B4.846A

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

169.254.132.106

Subnet Mask

255.255.0.0

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

/

Link Local Address: FE80::20A:41FF:FE84:846A

3.Задаем настройки IP

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

10.0.0.2

Subnet Mask

255.0.0.0

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::20C:85FF:FE8C:30C2

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

Top

Server1

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.0.0.1

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 10.0.0.1

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::2D0:58FF:FE44:1A40

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

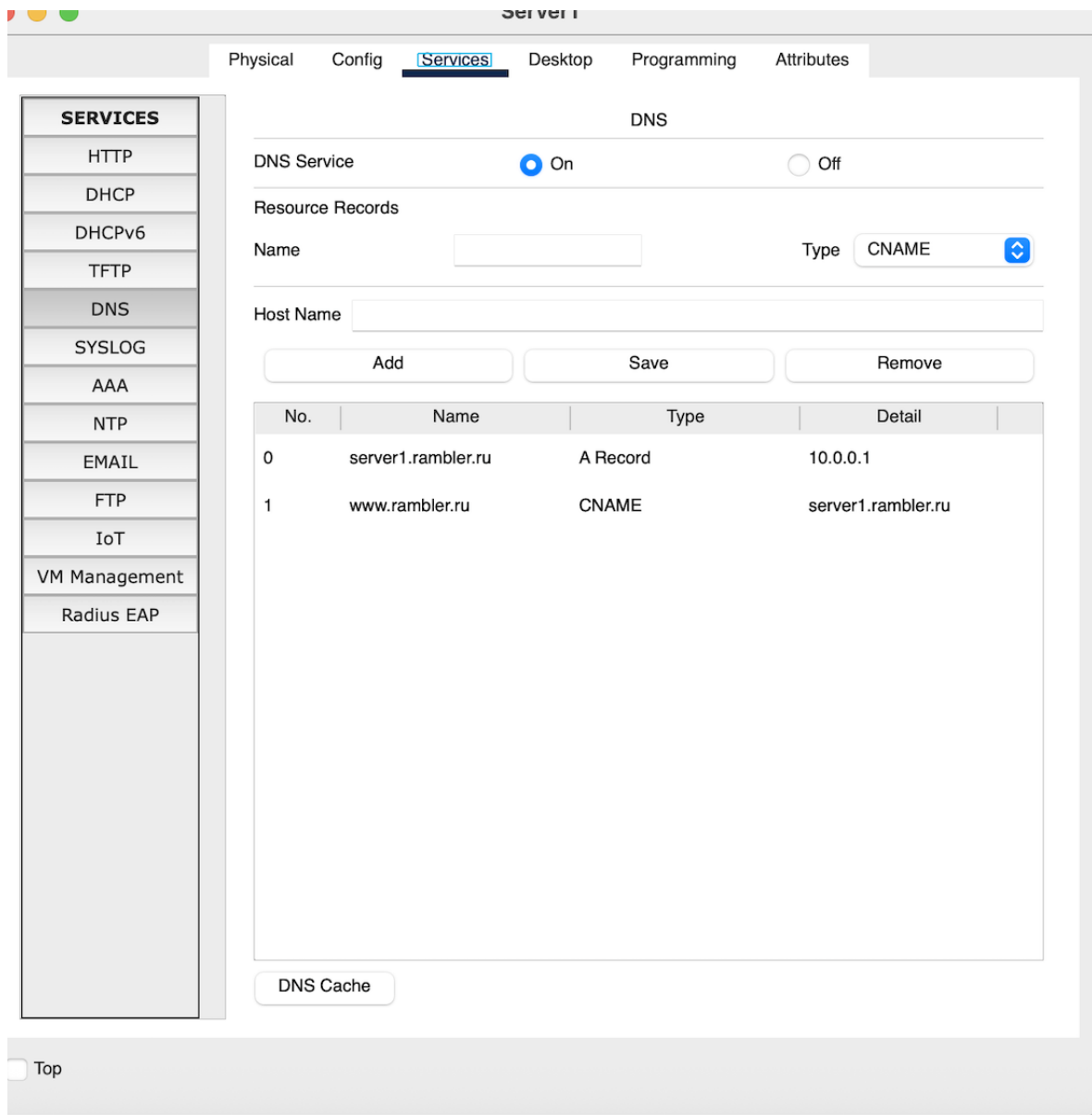
Authentication MD5

Username

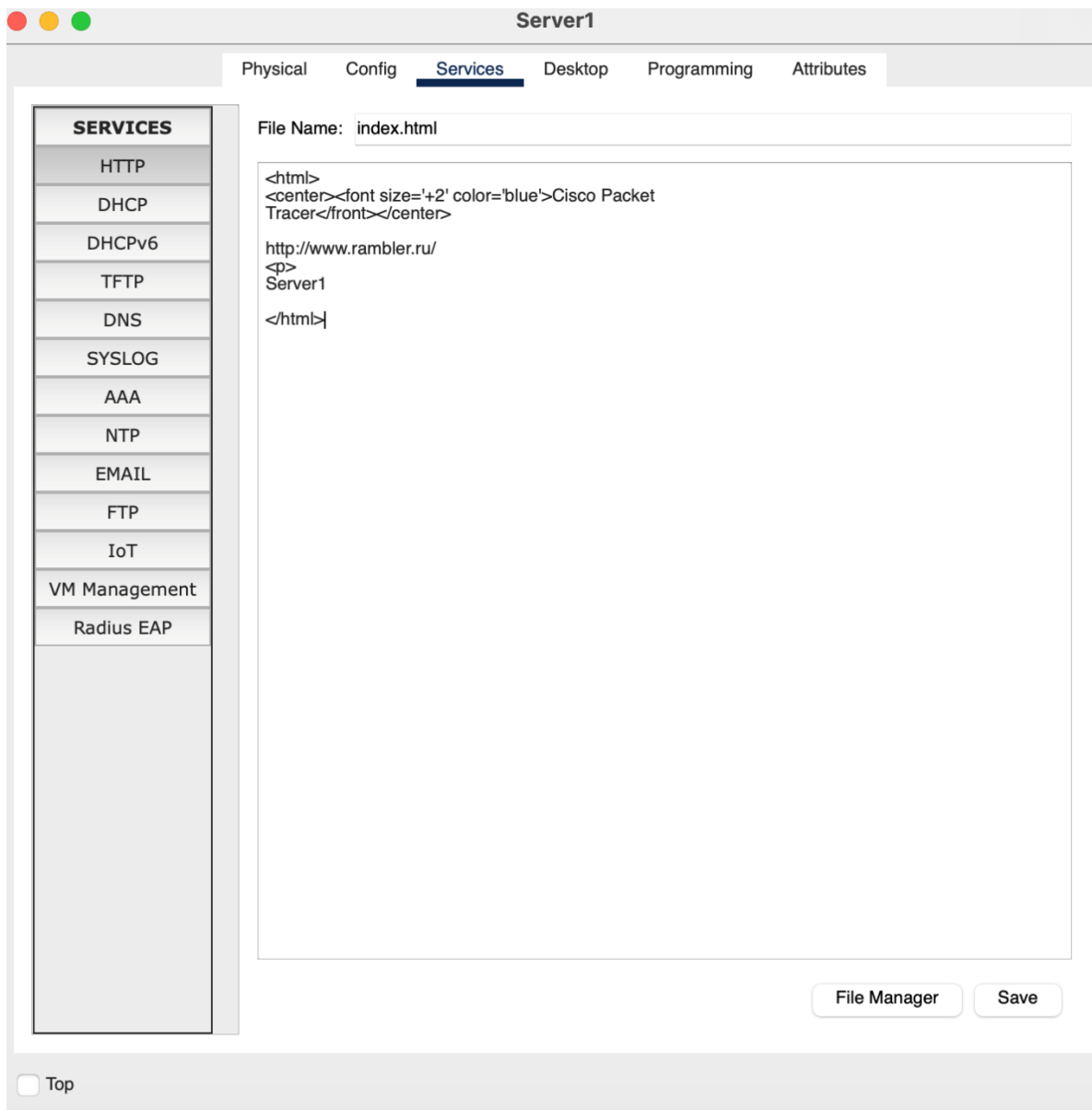
Password

☐ Top

4. в ресурсной записи типа CNAME свяжите псевдоним сайта с компьютером



5. В конфигурации Server1 войдите на вкладку HTTP и задайте стартовую страницу сайта WWW.RAMBLER.RU



6. Включаем командную строку на Server1 и проверяем работу службы DNS. Для проверки прямой зоны DNS сервера введите команду

```
C:\>nslookup www.rambler.ru

Server: [10.0.0.1]
Address: 10.0.0.1

Non-authoritative answer:
Name:   server1.rambler.ru
Address: 10.0.0.1

Aliases:   server1.rambler.ru

C:\>|
```

7. Настраиваем DHCP службу на Server2.

Server2

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

InterfaceFastEthernet0ServiceOnOff

Pool NameserverPool

Default Gateway0.0.0.0

DNS Server10.0.0.1

Start IP Address : 100010

Subnet Mask: 255000

Maximum Number of Users : 5

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

AddSaveRemove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	0.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.10	255.0.0.0	5	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

8. Проверяем работы клиента

```
C:\>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

IP Address.....: 10.0.0.6
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 10.0.0.1

C:\>
```

9. Открываем сайт WWW.RAMBLER.RU в браузере на клиенте



Контрольный вопросы

- 1. Рекурсивный DNS-запрос** - клиент просит DNS-сервер найти IP-адрес, а сервер сам обращается к другим DNS-серверам, пока не получит ответ.
- 2. Типы записей DNS:** A - имя к IPv4, AAAA - имя к IPv6, CNAME - псевдоним, MX - почтовый сервер, PTR - обратное соответствие IP имени, NS - сервер зоны, SOA - информация о зоне.
- 3. Пересылка DNS-запросов** - на сервере указывают адрес другого DNS (forwarder), куда перенаправляются неизвестные запросы.
- 4. DHCP** - автоматически выдаёт IP, маску, шлюз и DNS клиентам в сети.
- 5. Настройка клиента DHCP** - в параметрах сетевой карты включить получение IP-адреса автоматически.
- 6. Папки контента:** для Web - htdocs или wwwroot, для FTP - ftproot.
- 7. Обратные зоны DNS** создаются по IP-сетям, например сеть 192.168.1.0/24 => зона 1.168.192.in-addr.arpa.
- 8. Настройка DNS в Cisco Packet Tracer:** добавить сервер, включить DNS, внести записи (имя и IP), указать DNS на клиентах.
- 9. Настройка DHCP в Cisco Packet Tracer:** включить DHCP на сервере, создать пул с диапазоном IP, шлюзом и DNS, включить DHCP на клиентах.
- 10. Настройка FTP в Cisco Packet Tracer:** включить FTP на сервере, создать пользователя с логином и паролем, подключиться с клиента по IP.
- 11. Настройка Web-сервера в Cisco Packet Tracer:** включить HTTP, добавить файл index.html в папку htdocs, открыть сайт по IP сервера.

Лабораторная работа 3

Команды, которые мы прописывали (я не знаю че я наскриншотил, в конце есть результат)

```
exit          Exit from the EXEC
logout        Exit from the EXEC
mkdir         Create new directory
more          Display the contents of a file
no            Disable debugging informations
ping          Send echo messages
reload        Halt and perform a cold restart
resume        Resume an active network connection
rmdir         Remove existing directory
send          Send a message to other tty lines
setup         Run the SETUP command facility
show          Show running system information
ssh           Open a secure shell client connection
telnet        Open a telnet connection
terminal      Set terminal line parameters
traceroute    Trace route to destination
undebg        Disable debugging functions (see also 'debug')
write         Write running configuration to memory, network, or terminal

Router1#disable
Router1>show?
show
Router1>show clock
*0:6:1.969 UTC Mon Mar 1 1993
Router1>show flash

System flash directory:
File  Length  Name/status
  3   5571584  pt1000-i-mz.122-28.bin
  2    28282  sigdef-category.xml
  1   227537  sigdef-default.xml
[5827403 bytes used, 58188981 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Router1>show history
enable
config terminal
disable
en
disable
show clock
show flash
show history
Router1>enable|
```

```

Router1>show history
  enable
  config terminal
  disable
  en
  disable
  show clock
  show flash
  show history
Router1>show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
       temp - temporary, perm - permanent
       NA - Not Applicable None - Not defined

Host                Port  Flags      Age Type  Address(es)
Router1>show interfaces
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 0001.4261.3b00 (bia 0001.4261.3b00)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
--More--

```

```

Router1#
Router1#
Router1#
Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#?
    arp                Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout
    bandwidth          Set bandwidth informational parameter
    cdp                CDP interface subcommands
    channel-group       Add this interface to an Etherchannel group
    crypto              Encryption/Decryption commands
    custom-queue-list   Assign a custom queue list to an interface
    delay              Specify interface throughput delay
    description         Interface specific description
    duplex              Configure duplex operation.
    exit                Exit from interface configuration mode
    fair-queue          Enable Fair Queuing on an Interface
    hold-queue          Set hold queue depth
    ip                  Interface Internet Protocol config commands
    lldp                LLDP interface subcommands
    mac-address          Manually set interface MAC address
    mtu                 Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)
    no                  Negate a command or set its defaults
    pppoe               pppoe interface subcommands
    pppoe-client         pppoe client
    priority-group       Assign a priority group to an interface
    service-policy       Configure QoS Service Policy
    shutdown            Shutdown the selected interface
    speed               Configure speed operation.
    standby              HSRP interface configuration commands
    tx-ring-limit        Configure PA level transmit ring limit
    zone-member          Apply zone name
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#int fa0/0
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#int fa0/0
Router1(config-if)#no shutdown

```

```
Router1(config)#int fa0/0
Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router1(config-if)#description Ethernet interface on Router1
Router1(config-if)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#show interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 0001.4261.3b00 (bia 0001.4261.3b00)
  Description: Ethernet interface on Router1
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
FastEthernet1/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 0006.2a34.b786 (bia 0006.2a34.b786)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
```

```

Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
  0 input packets with dribble condition detected
  0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
  0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
  0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
  0 lost carrier, 0 no carrier
  0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
FastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 00d0.bad1.b3e1 (bia 00d0.bad1.b3e1)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
      Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router1#
Router1#
Router1#
Router1#
Router1#
Router1#
Router1#
Router1#

```



```
4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
```

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog?
[yes/no]:

Press RETURN to get started!

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#interface fa0/0
Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to
up
```

IOS Command Line Interface

```
Router1>int control 0/1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1>
Router1>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1>en
Password:
Router1#enable
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#int serial2/0
Router1(config-if)#clock rate?
rate
Router1(config-if)#clock rate 64000
Router1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router1(config-if)#
```

Результат:

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1>en
Password:
Router1#enable
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#int serial2/0
Router1(config-if)#clock rate?
rate
Router1(config-if)#clock rate 64000
Router1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#exit
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

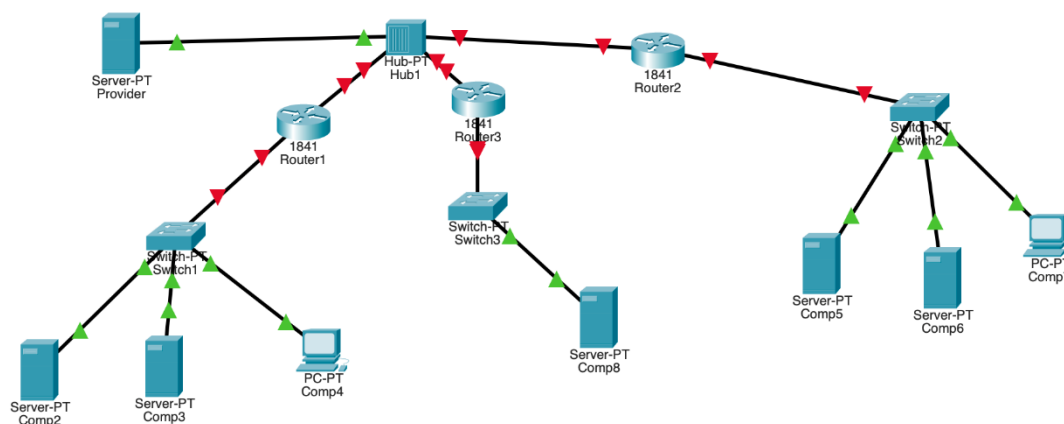
Router1#show controllers serial 2/0
Interface Serial2/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 64000
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask [CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
[PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
[PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
[PCSO]=0xC20, [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
  rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
  rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
Transmit Ring
--More-- |
```

Контрольные вопросы

1. Посмотреть настройки роутера - show running-config
2. Настроить интерфейс - interface, ip address, no shutdown
3. Конфиг коммутатора - show running-config
4. VLAN по портам - show vlan brief
5. Режимы коммутатора - user, privileged, global, interface, vlan
6. Режимы роутера - user, privileged, global, interface, router
7. Таблица маршрутов - show ip route
8. Формирование маршрутов - ip route, router rip/ospf
9. Настройка VLAN - vlan <номер>, switchport access vlan <номер>

10. Межвильановое взаимодействие - Router-on-a-Stick или ip routing + interface vlan

Лабораторная работа 4



Настроиваем компы

Cisco Packet Tracer File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Cisco Packet Tracer

Logical Physical x: 426, y: 165

Time: 00:12:51

Comp2

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.2

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2602:FFF:FE7:EBC0

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

Server-PT Provider

Hub-PT Hub1

Router1

Router3

Switch1

Switch3

Server-PT Comp2

Server-PT Comp3

PC-PT Comp4

Realtime Simulation

(sec) Periodic Num Edit Delete

Cisco Packet Tracer File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Cisco Packet Tracer

Logical Physical x: 414, y: 193

Time: 00:14:20

Comp3

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 192.168.1.0

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 256

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.0	255.255.255.0	256	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

Server-PT Provider

Hub-PT Hub1

Router1

Router3

Switch1

Switch3

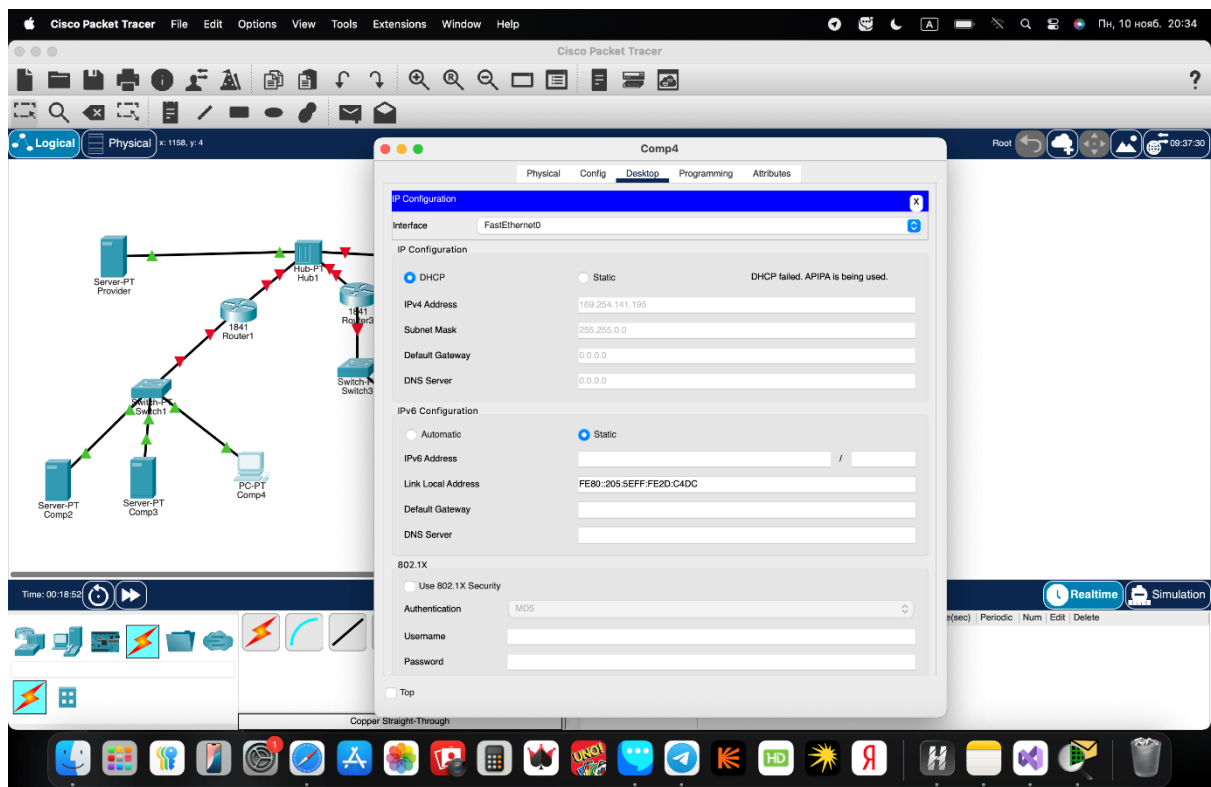
Server-PT Comp2

Server-PT Comp3

PC-PT Comp4

Realtime Simulation

(sec) Periodic Num Edit Delete



Cisco Packet Tracer File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Cisco Packet Tracer

Logical Physical x: 711, y: 308

Time: 00:21:48

Comp5

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

Interface FastEthernet0 Service ☒ On ☐ Off

Pool Name serverPool

Default Gateway 10.0.0.1

DNS Server 200.200.200.10

Start IP Address : 10 0 0 100

Subnet Mask: 255 0 0 0

Maximum Number of Users : 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	10.0.0.1	200.200...	10.0.0.100	255.0.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

Copper Straight-Through

Realtime Simulation

Cisco Packet Tracer File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Cisco Packet Tracer

Logical Physical x: 711, y: 308

Time: 00:22:54

Comp5

Physical Config **Services** **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.0.0.5

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 10.0.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::290:2BFF:FE16:C848

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

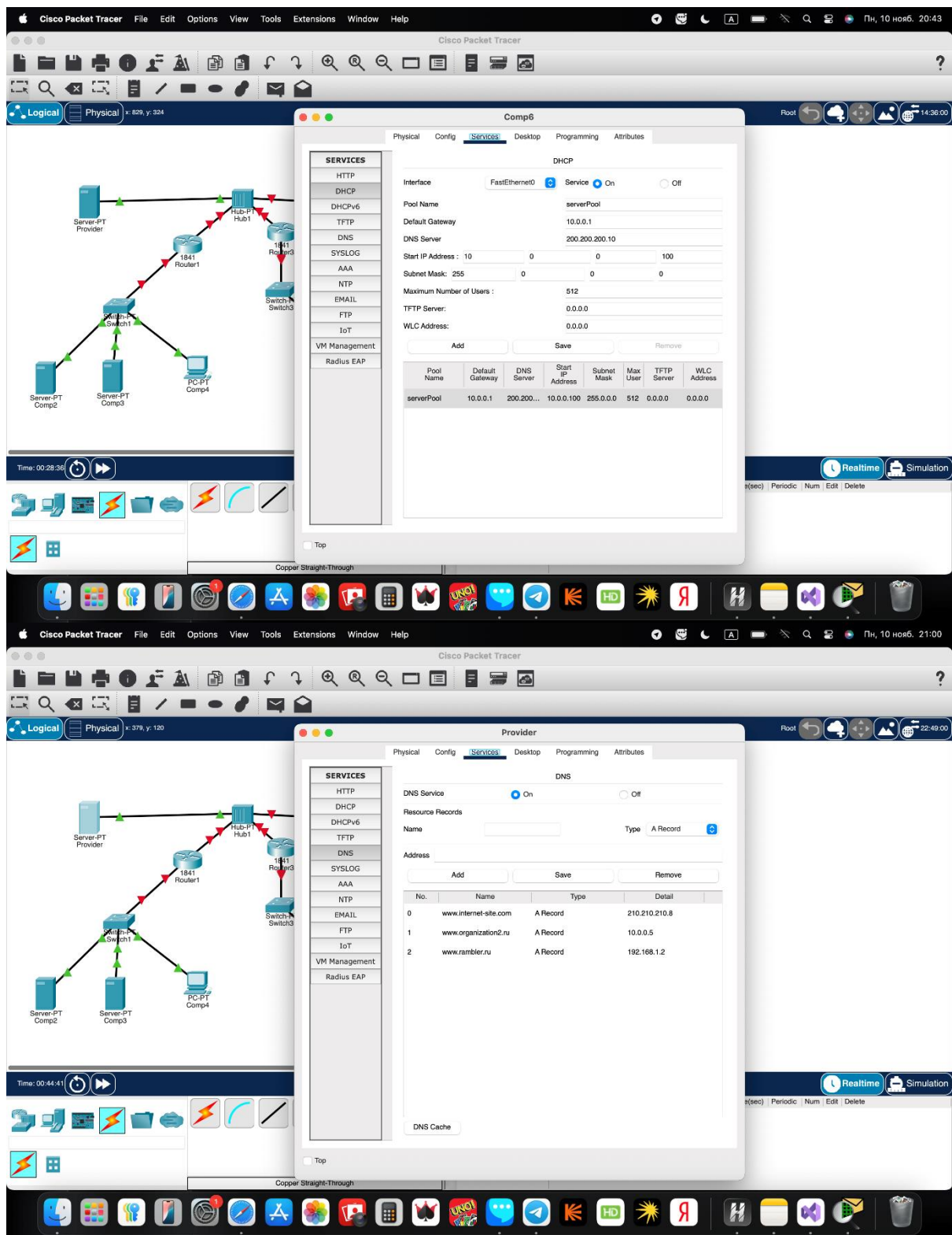
Username

Password

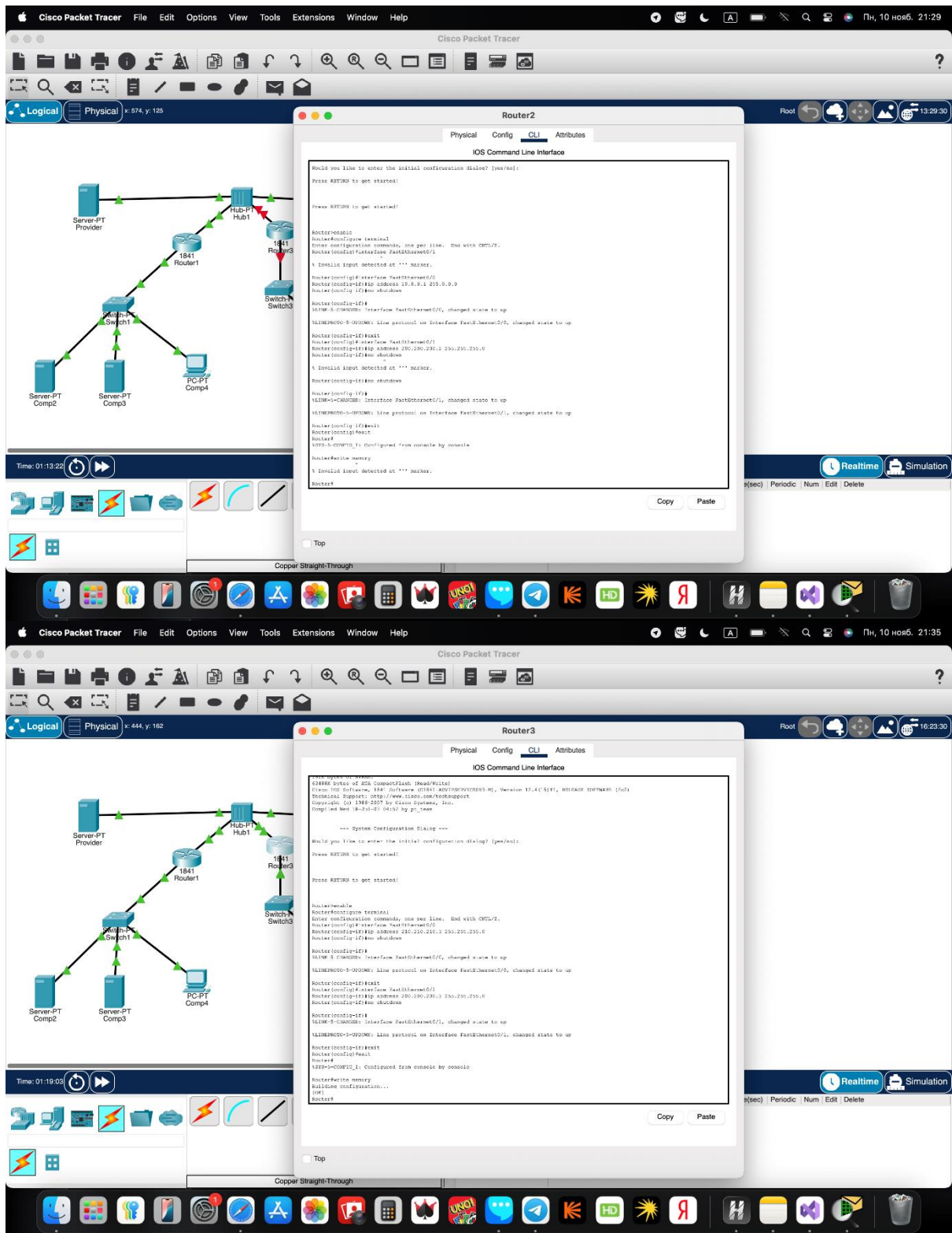
Top

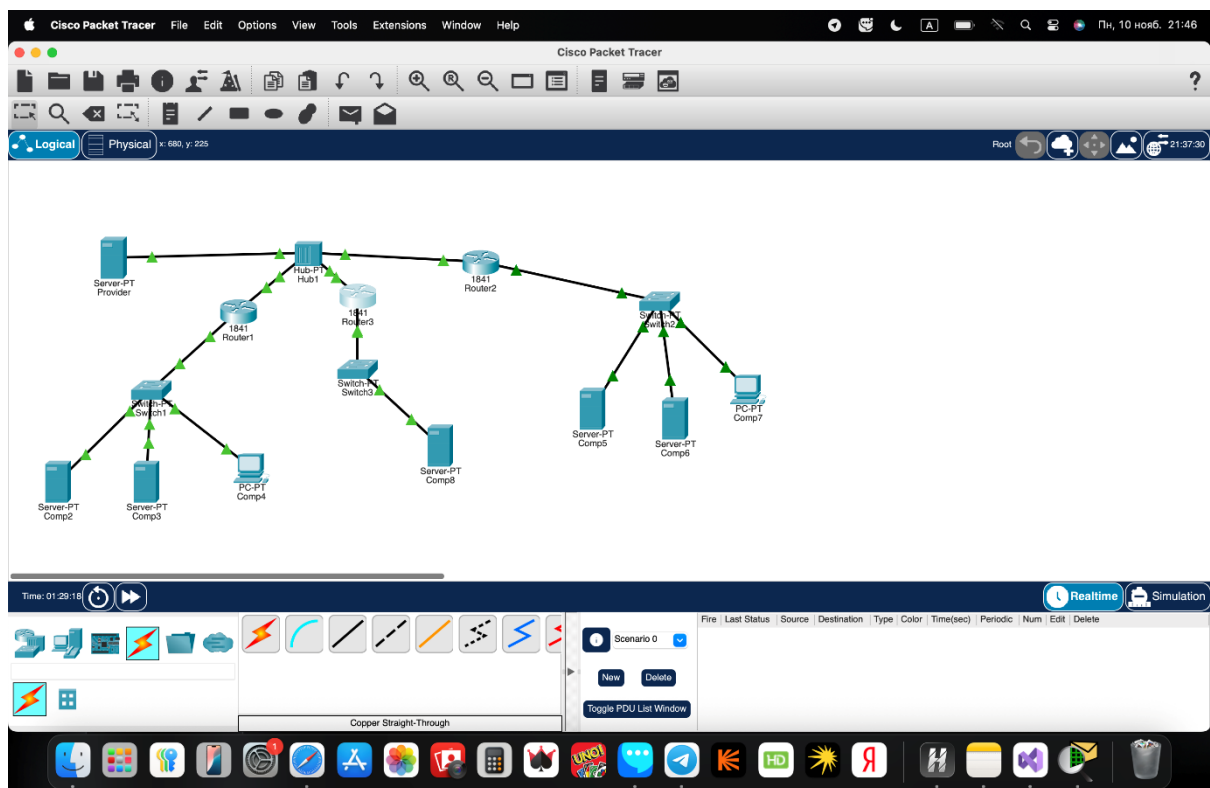
Copper Straight-Through

Realtime Simulation

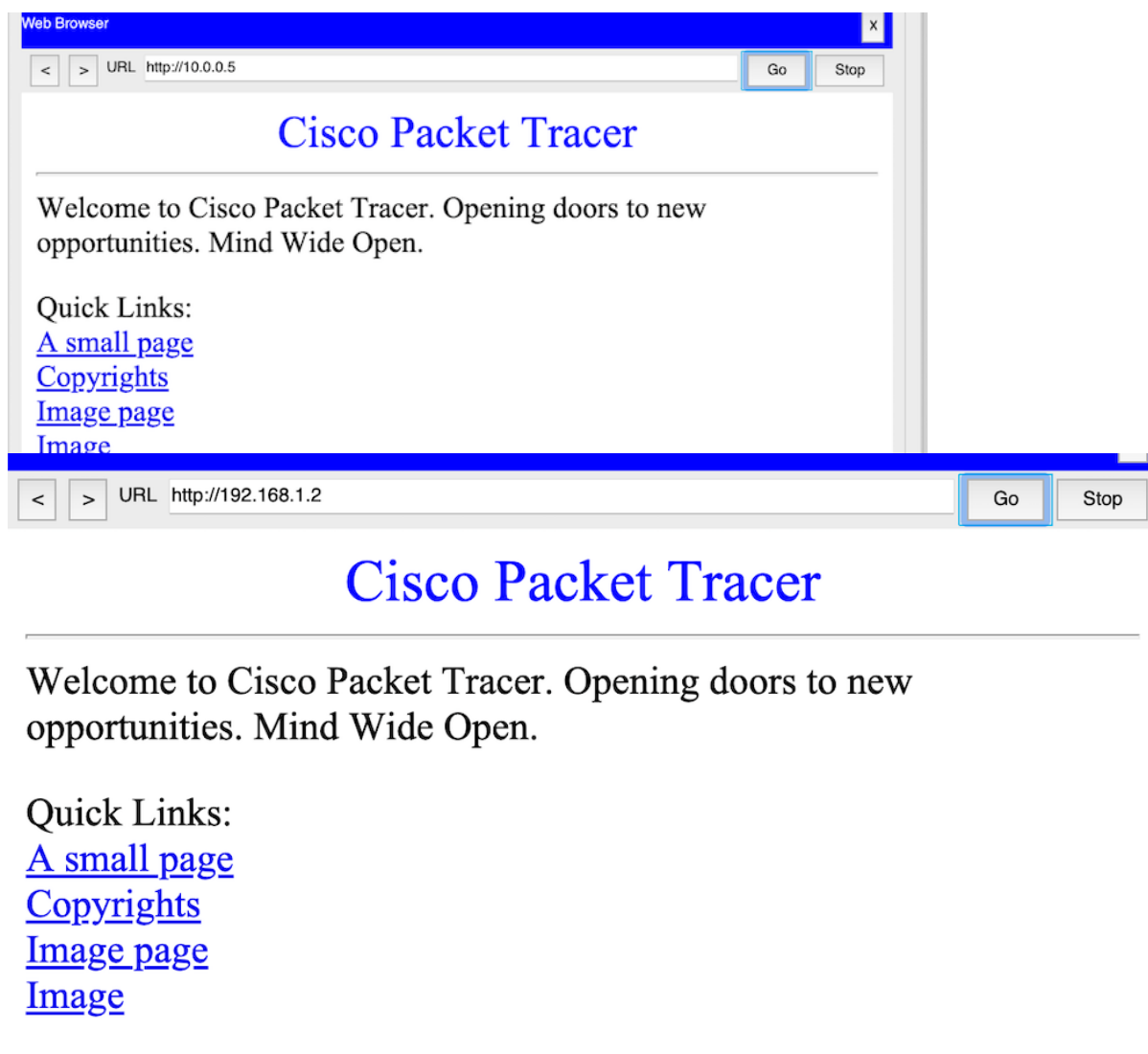


Настраиваем роутер

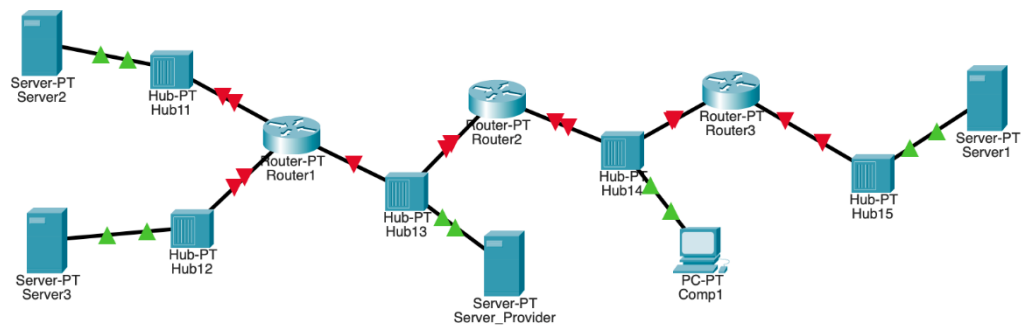




Проверка



Лабораторная работа 5



IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router>configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
% Invalid input detected at "" marker.

Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-0-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%SERIAL0-0-CDR0000: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router>configure t
Router>configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
% Invalid input detected at "" marker.

Router>configure end
Router>
RTE0-0-CONFID_1: Configured from console by console

Router>write memory
Building configuration...
[OK]
Router>configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
% Invalid input detected at "" marker.

Router>configure end
Router>
RTE0-0-CONFID_1: Configured from console by console

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - ISRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       O - OSPF, EX - EIGRP external, D - OSPF IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - EIGRP external type 1, E2 - EIGRP external type 2, S - BGP
       I - 10.0.0.1 10.0.0.1, I2 - 10.0.0.1 10.0.0.1, I3 - 10.0.0.1 10.0.0.1
       * - candidate default, D - per-processor static route, S - OSPF
       P - pseudo downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2

Router#
```

Copy Paste

☐ Top

IOS Command Line Interface

```
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? (yes/no):

Press RETURN to get started!

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router>configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-0-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%SERIAL0-0-CDR0000: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router>configure t
Router>configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route
% Incomplete command.
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#exit
Router>
RTE0-0-CONFID_1: Configured from console by console

Router>write memory
Building configuration...
[OK]
Router>configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route
% Incomplete command.
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#exit
Router>
RTE0-0-CONFID_1: Configured from console by console

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - ISRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       O - OSPF, EX - EIGRP external, D - OSPF IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - EIGRP external type 1, E2 - EIGRP external type 2, S - BGP
       I - 10.0.0.1 10.0.0.1, I2 - 10.0.0.1 10.0.0.1, I3 - 10.0.0.1 10.0.0.1
       * - candidate default, D - per-processor static route, S - OSPF
       P - pseudo downloaded static route

Gateway of last resort is not set

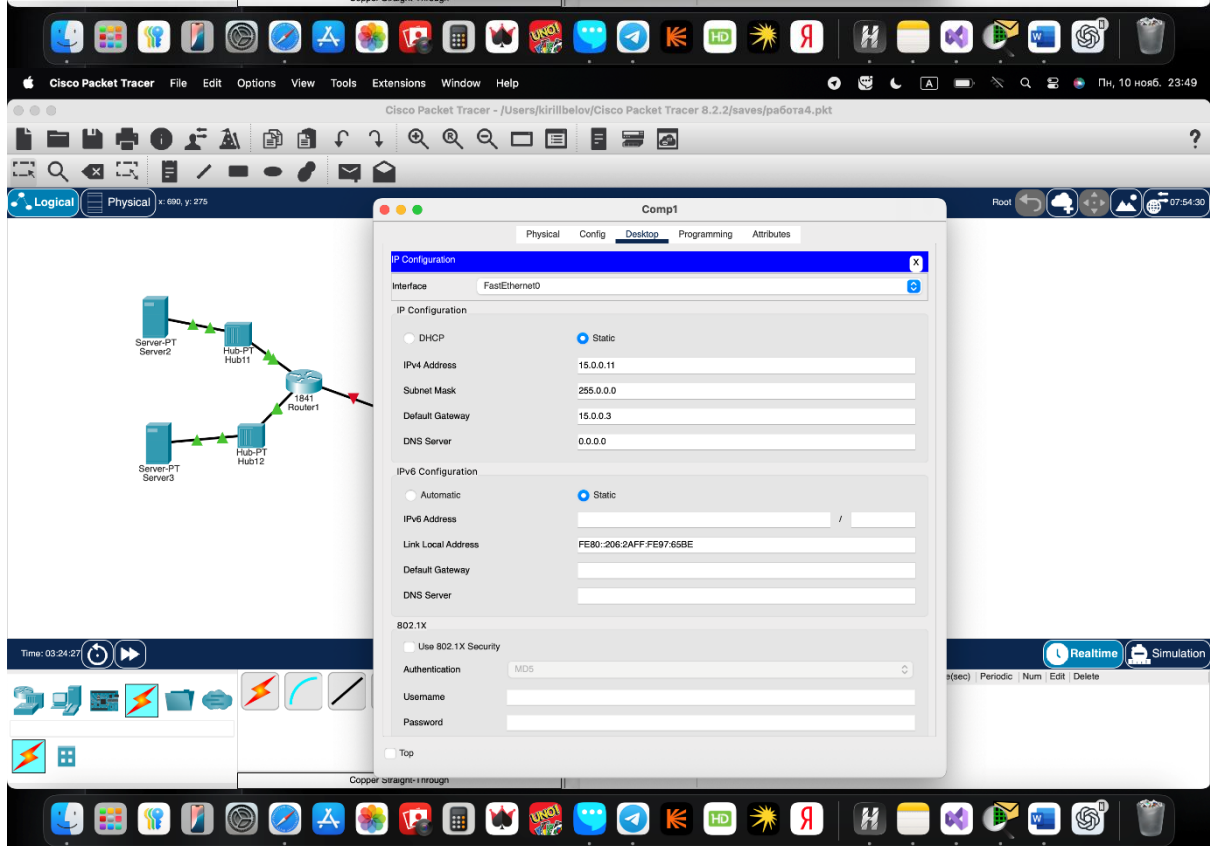
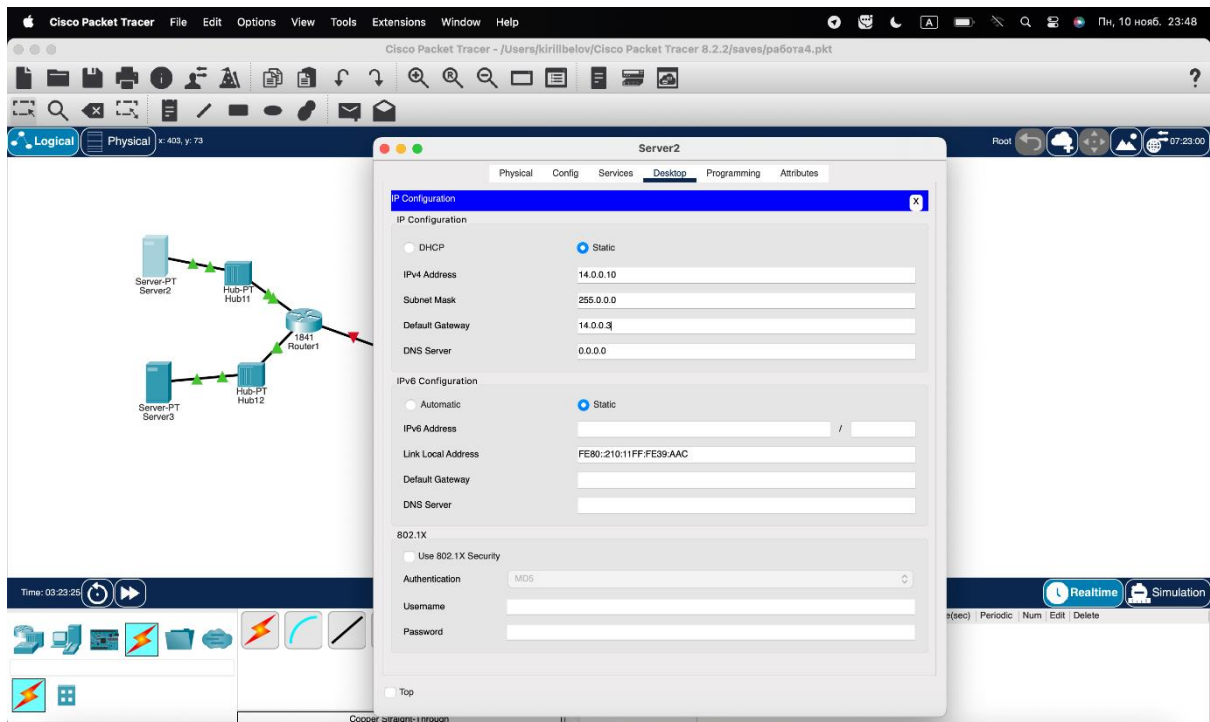
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2
C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2

Router#
```

Copy Paste

☐ Top

Copy Paste



Web Browser

< > URL http://11.0.0.2

Cisco Packet Tra

Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open

Quick Links:

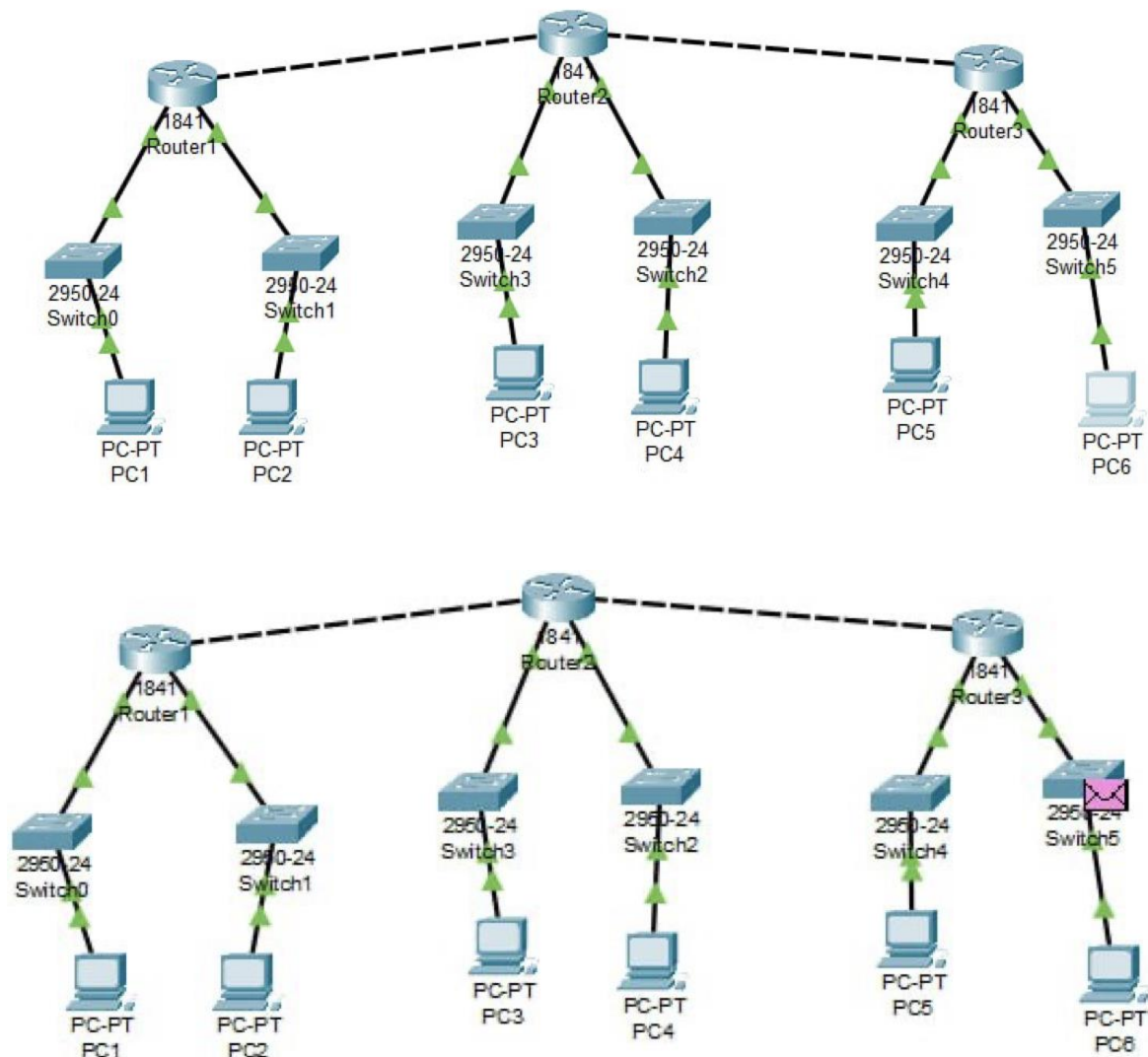
[A small page](#)

[Copyrights](#)

[Image page](#)

[Image](#)

Самостоятельная работа 1



Контрольные вопросы

1. Преимущества статической маршрутизации:

Простота, высокая безопасность, минимальная нагрузка на процессор и трафик сети, предсказуемость маршрутов.

2. Параметры статической таблицы маршрутизации:

- 1.Сетевой адрес назначения
- 2.Маска сети
- 3.Шлюз (next hop)
- 4.Метрика (приоритет)
- 5.Интерфейс выхода

3. Этапы установки, присущие маршрутизаторам Cisco:

Назначение IP-адресов интерфейсам и настройка маршрутов (у коммутатора - только VLAN).

4. Команда, встречающаяся у маршрутизатора, но не у коммутатора:

`ip address маска адрес`

5. Отличия CLI маршрутизатора и коммутатора:

В маршрутизаторе настраиваются IP-маршруты и WAN-интерфейсы, в коммутаторе - VLAN и порты уровня 2.

6. Команда, не показывающая IP-адреса:

`show version`

7. Функции маршрутизатора (по OSI):

Работает на уровне 3 (сетевом) - определяет путь, пересылает пакеты, сегментирует сеть.

8. Классификация маршрутизаторов:

1. Домашние / SOHO
2. Корпоративные
3. Магистральные (backbone)
4. Пограничные (edge)

9. Основные характеристики маршрутизаторов:

Пропускная способность, количество интерфейсов, поддержка протоколов, объем памяти, производительность CPU.

10. Основные серии маршрутизаторов Cisco:

1. **800** - для малого бизнеса
2. **1900/2900/3900** - средние сети
3. **ASR/ISR** - крупные сети
4. **CSR/CRS** - операторского уровня

11. Протоколы маршрутизации:

1. **RIP** - простой, медленный
2. **OSPF** - быстрый, внутренний
3. **EIGRP** - гибридный, Cisco
4. **BGP** - внешний, для Интернета
5. **IS-IS** - крупные корпоративные сети

12. Интерфейсы маршрутизаторов:

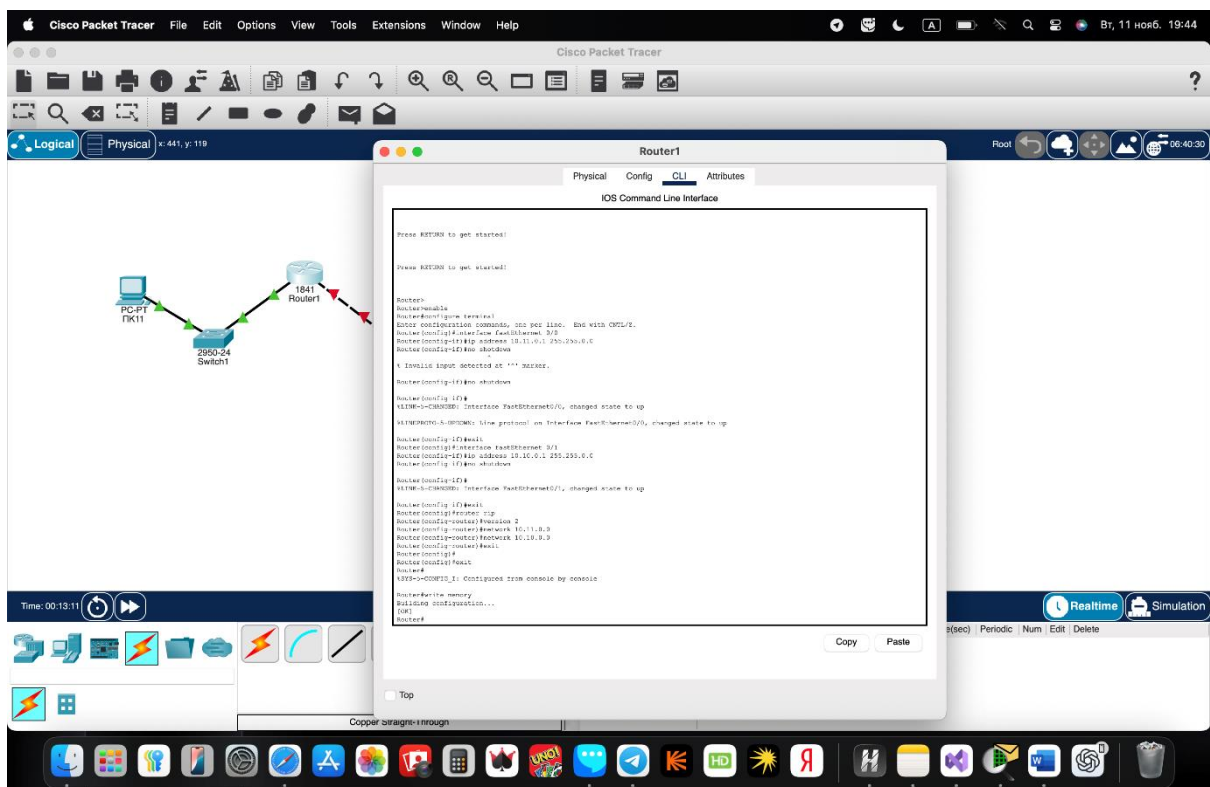
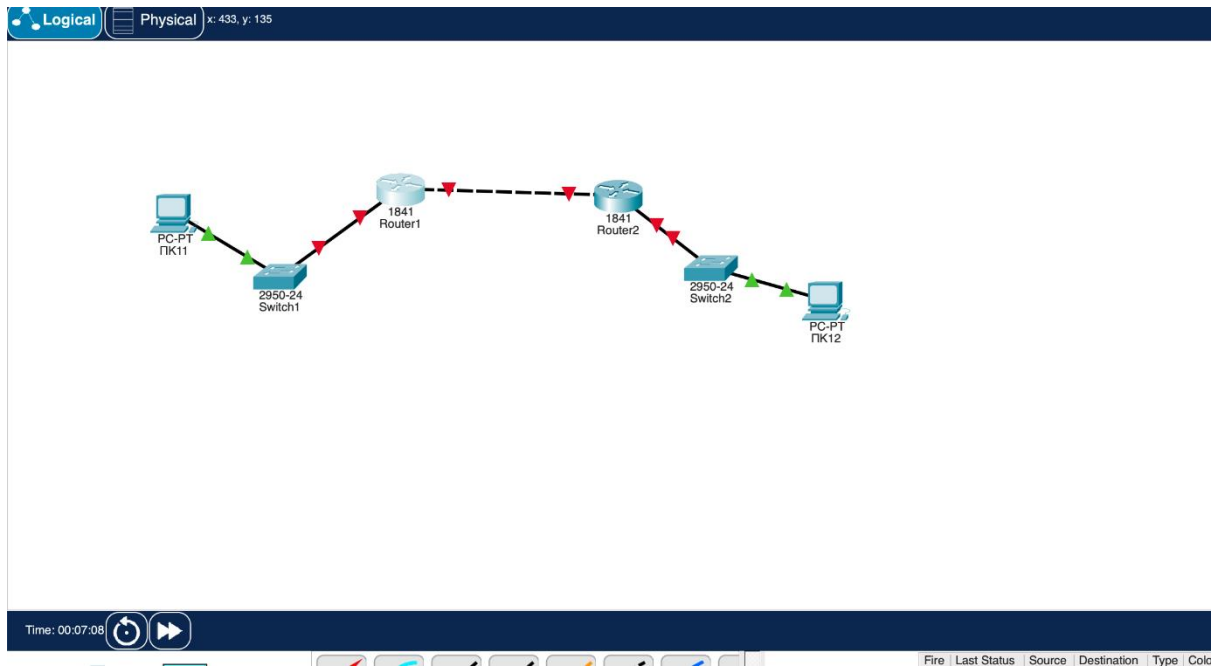
6. **LAN:** Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet
7. **WAN:** Serial, DSL, Fiber, LTE

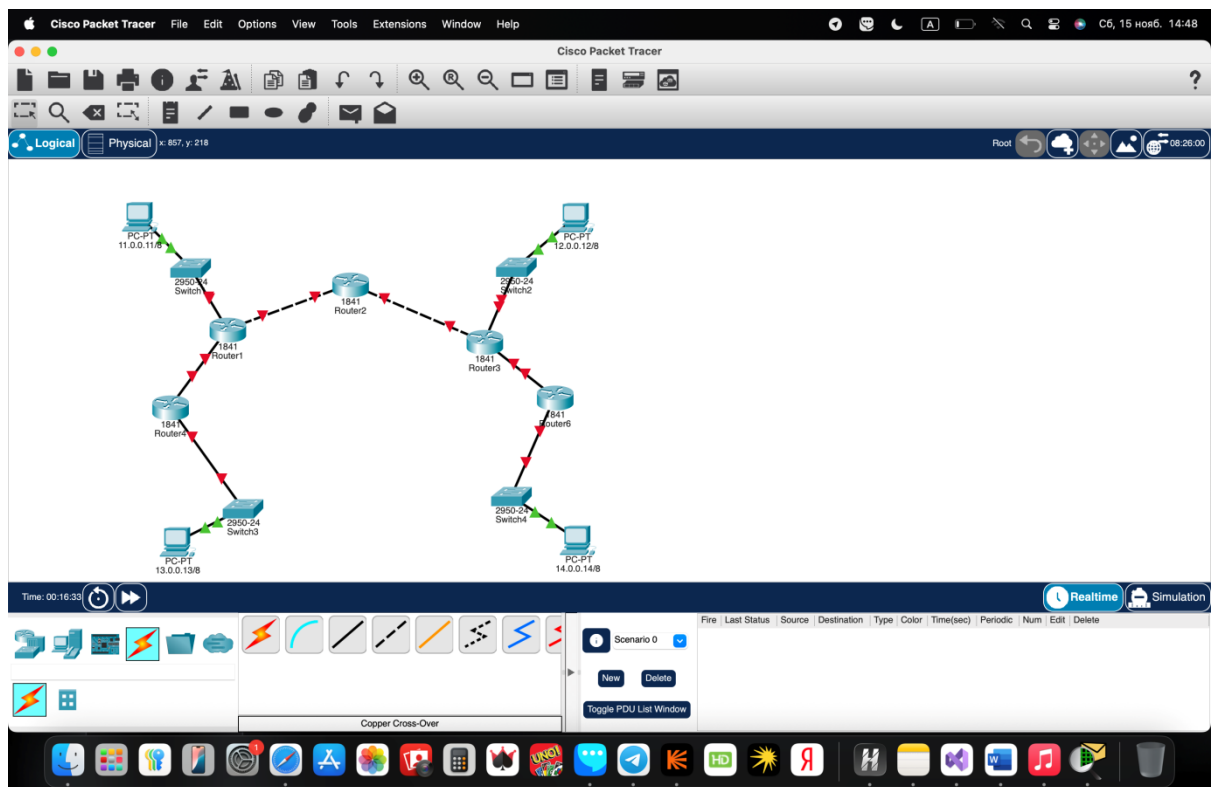
Назначение - подключение к локальной или глобальной сети.

13. Поддерживаемые сетевые протоколы:

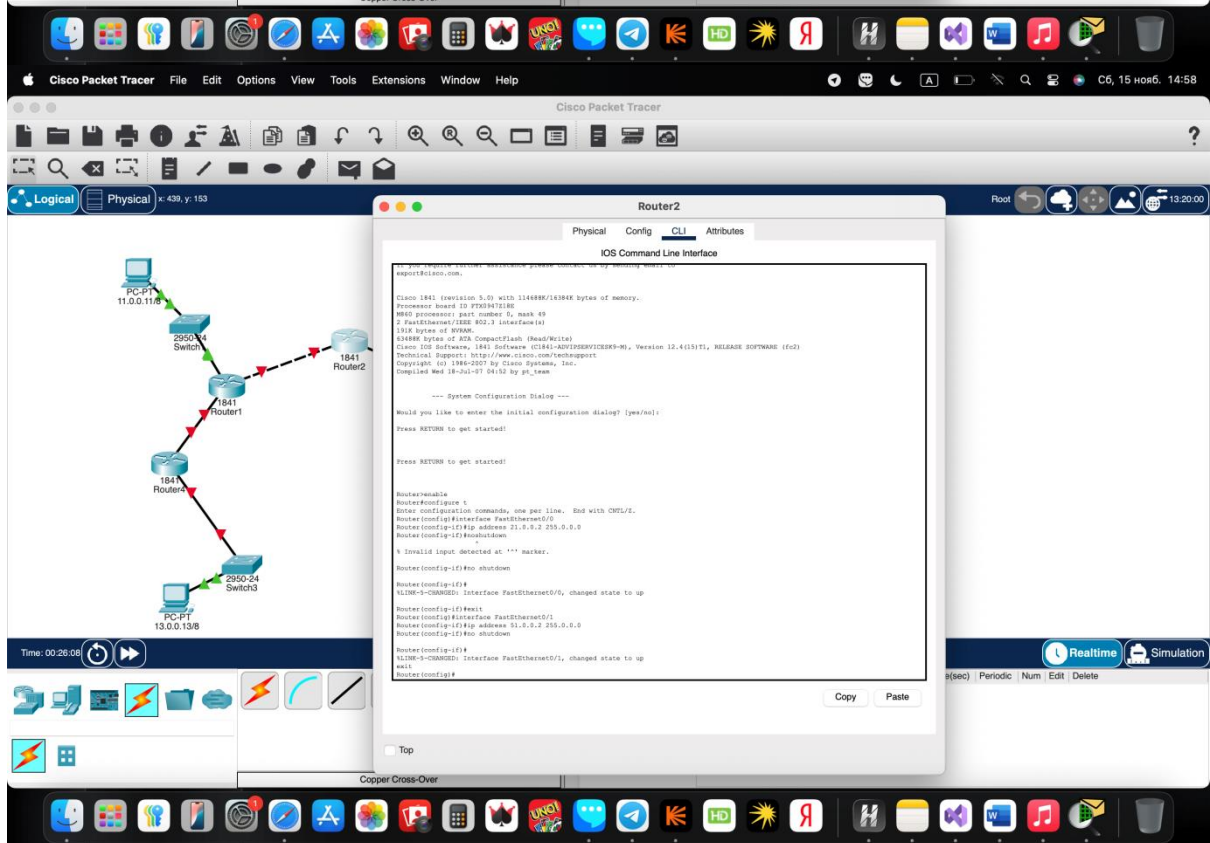
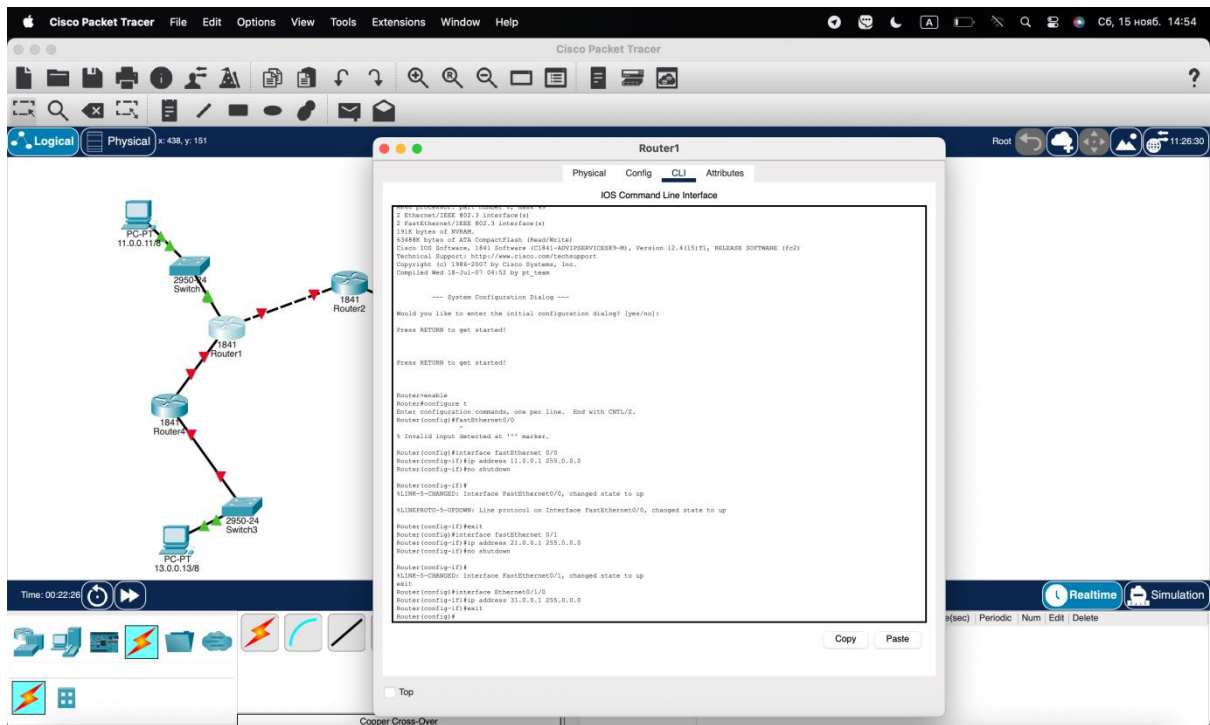
1. **IP, IPv6** - маршрутизация
2. **ICMP** - диагностика
3. **ARP** - сопоставление IP-MAC
4. **PPP, HDLC** - канальный уровень для WAN

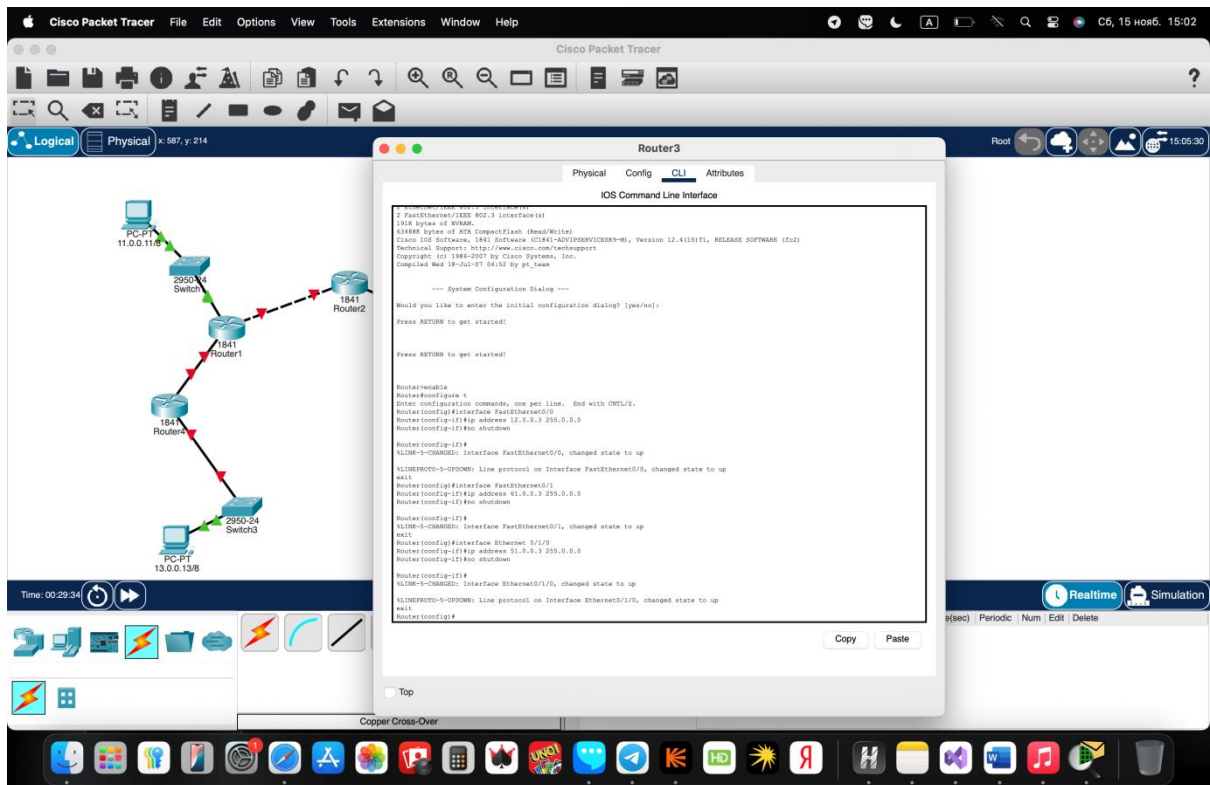
Лабораторная работа 6

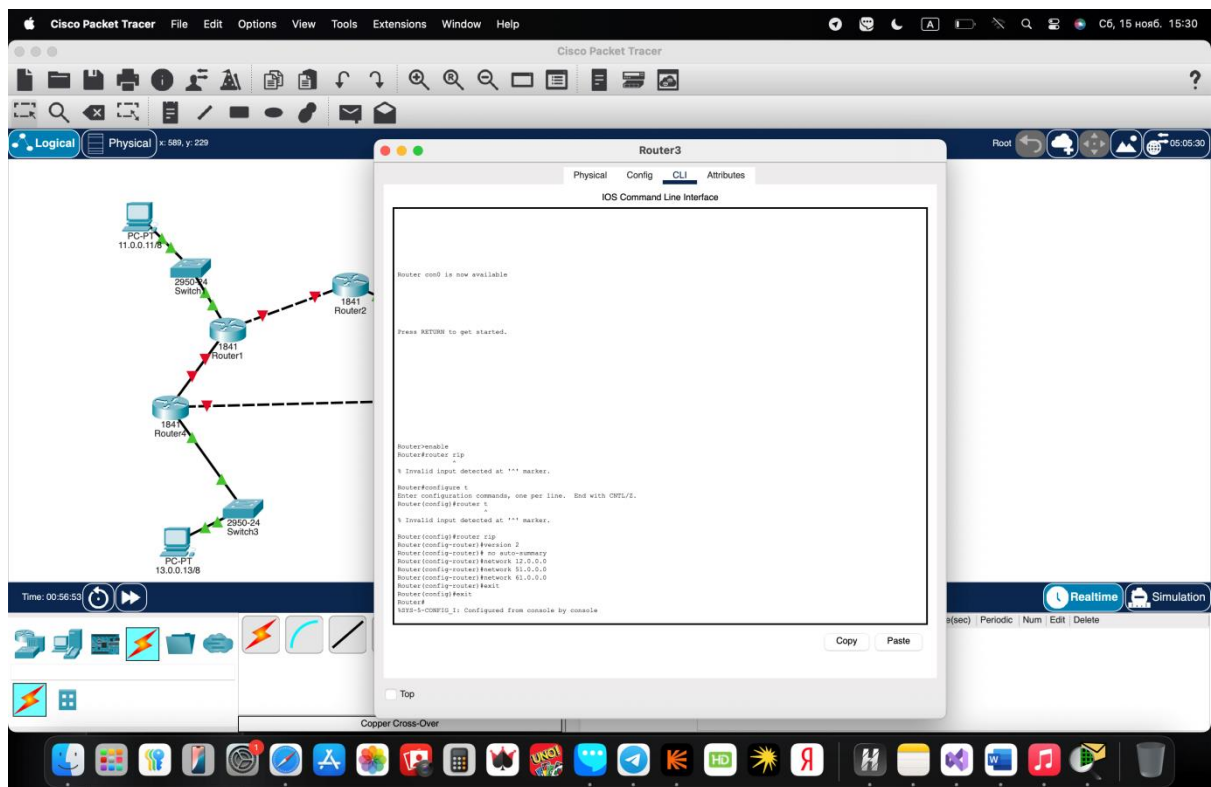




Настройка маршрутизаторов









11.0.0.11/8

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 13.0.0.13

Pinging 13.0.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 13.0.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

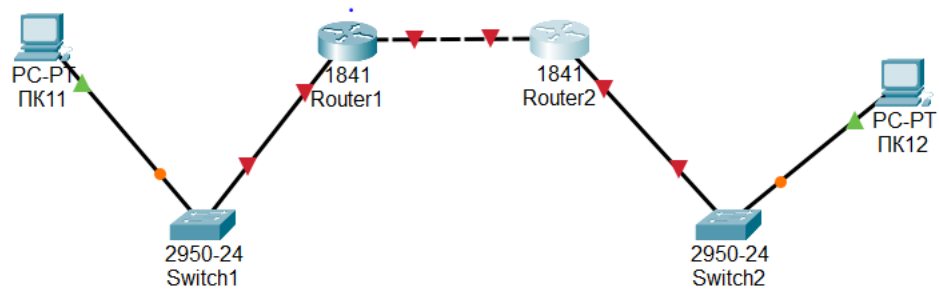
C:\>tracert 13.0.0.13

Tracing route to 13.0.0.13 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    11.0.0.1
  2  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
  3  *        1 ms   *      Request timed out.
  4  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
  5  *        0 ms   *      Request timed out.
  6  0 ms    *      5 ms    11.0.0.1
  7  *        0 ms   *      Request timed out.
  8  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
  9  *        0 ms   *      Request timed out.
 10  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 11  *        0 ms   *      Request timed out.
 12  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 13  *        0 ms   *      Request timed out.
 14  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 15  *        0 ms   *      Request timed out.
 16  0 ms    *      1 ms    11.0.0.1
 17  *        0 ms   *      Request timed out.
 18  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 19  *        0 ms   *      Request timed out.
 20  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 21  *        0 ms   *      Request timed out.
 22  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 23  *        0 ms   *      Request timed out.
 24  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 25  *        0 ms   *      Request timed out.
 26  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 27  *        0 ms   *      Request timed out.
 28  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1
 29  *        0 ms   *      Request timed out.
 30  0 ms    *      0 ms    11.0.0.1

Trace complete.
```

Лабораторная работа 8



Настройка роутера:

Роутер 1

```
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by pt_team

    --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 10.11.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#version 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#network 10.10.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#version 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#network 10.10.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#version 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
Router#enable
Router#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.11.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Ройтер 2

export@cisco.com.

Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
Processor board ID FTX0947Z18E
M860 processor: part number 0, mask 49
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
191K bytes of NVRAM.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by pt_team

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Press RETURN to get started!

```
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 10.10.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#network 10.12.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

```
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 10.10.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#network 10.12.0.0
% Incomplete command.
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.10.0.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

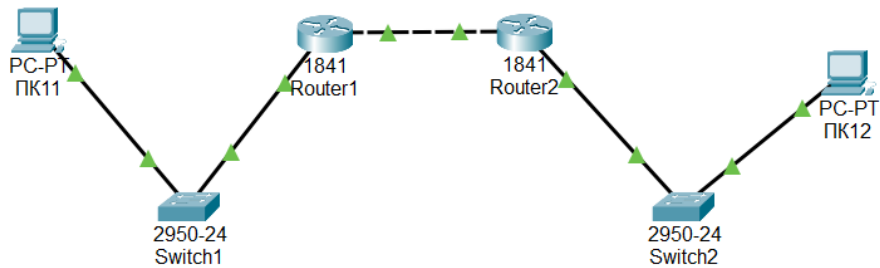
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.12.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Настроили роутеры:



Контрольные вопросы

1. Различие между топологической и дистанционно-векторной маршрутизацией

1. **Distance-Vector** - маршрутизатор знает только, *куда* идти и через какого соседа. Меняется медленно. (RIP)

2. **Link-State (топологическая)** - маршрутизатор знает *всю топологию сети* и строит маршрут сам. Быстро и надёжно. (OSPF)

2. Схема работы протокола RIP

1. Рассылает таблицу маршрутов каждые 30 секунд.
2. Метрика — число переходов (хопов).
3. До 15 хопов максимум.
4. Получает обновления → выбирает кратчайший путь.

3. Схема работы протокола OSPF

1. Маршрутизаторы обмениваются данными о состоянии своих связей (LSA).
2. Формируют общую карту сети (топологию).
3. Строят лучший маршрут с помощью алгоритма SPF (Дейкстры).
4. Быстро реагирует на изменения.

4. Основные этапы установки маршрутизатора

1. Подключить питание и кабели.
2. Подключиться через консоль.
3. Настроить имя, пароли, IP интерфейсов.
4. Настроить маршрутизацию.
5. Сохранить конфигурацию.

5. Четыре этапа загрузки маршрутизатора

1. POST — проверка оборудования.
2. Поиск и запуск загрузчика ROMMON.
3. Загрузка IOS из Flash.
4. Загрузка настроек startup-config.

6. Протоколы Distance-Vector и их различия

1. **RIP** — хопы, очень простой.
2. **IGRP** — от Cisco, улучшенный RIP.
3. **EIGRP** — гибридный, быстрый.
3. **OSPF** — *не* distance-vector, а link-state.

7. Классы протоколов маршрутизации

1. **IGP** — внутри организации (RIP, OSPF, EIGRP).
2. **EGP** — между организациями (BGP).
3. **Static** — вручную.
4. **Dynamic** — автоматически.

8. Классификация по алгоритмам

1. Distance-Vector — RIP, IGRP.
2. Link-State — OSPF, IS-IS.
3. Гибридные — EIGRP.
4. Path-Vector — BGP.

9. Разница между классовыми и бесклассовыми протоколами

1. **Классовые** — не передают маску (RIPv1).

2. **Бесклассовые** — передают маску, поддерживают VLSM (RIPv2, OSPF, EIGRP).

10. Сравнение протоколов IGP

1. **RIP** — медленный, маленькие сети.

2. **OSPF** — быстрый, большие сети.

3. **EIGRP** — быстрый, удобный, но Cisco.

11. Этапы настройки RIP-2

enable

configure terminal

router rip

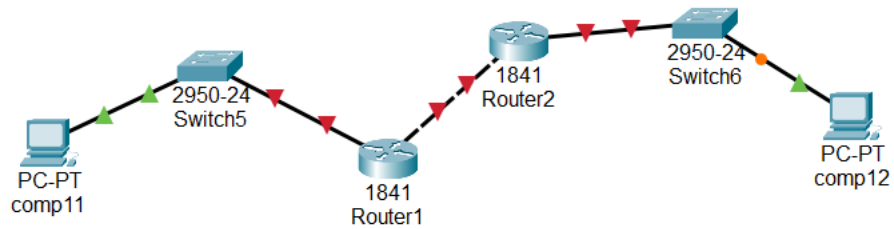
version 2

network <твой_сети>

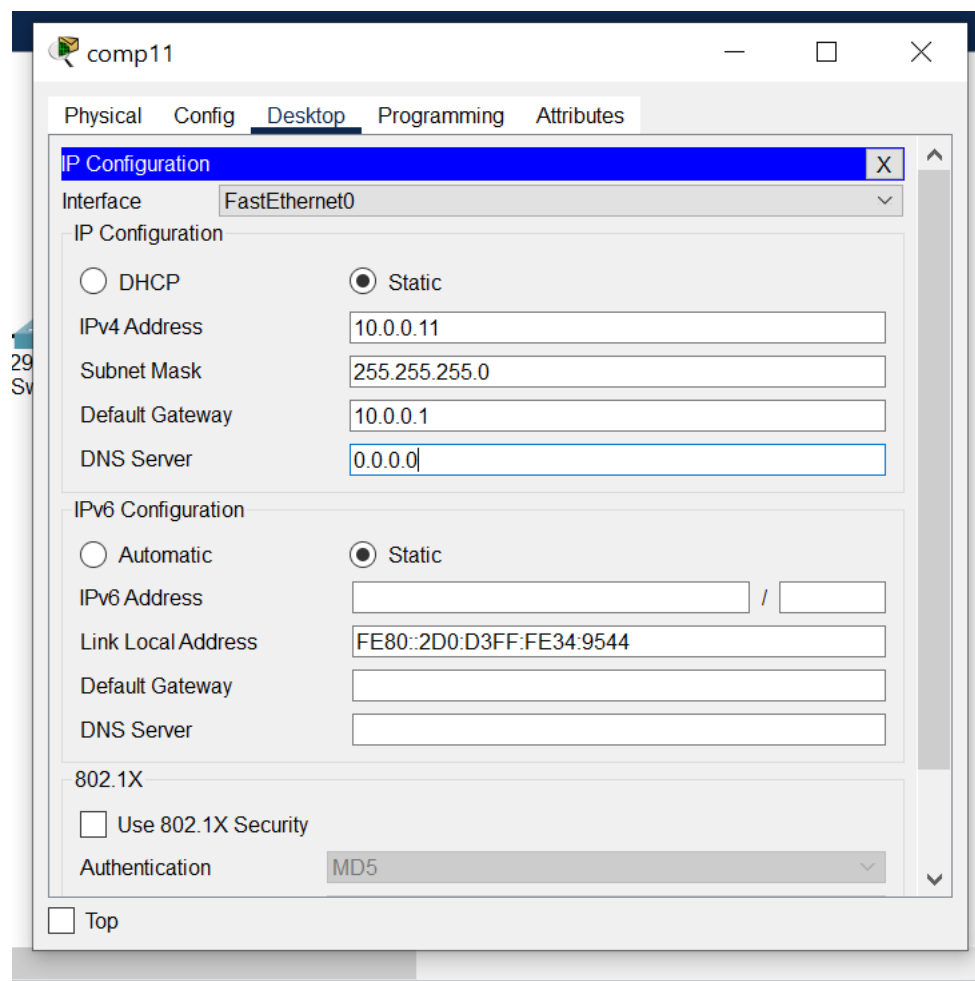
exit

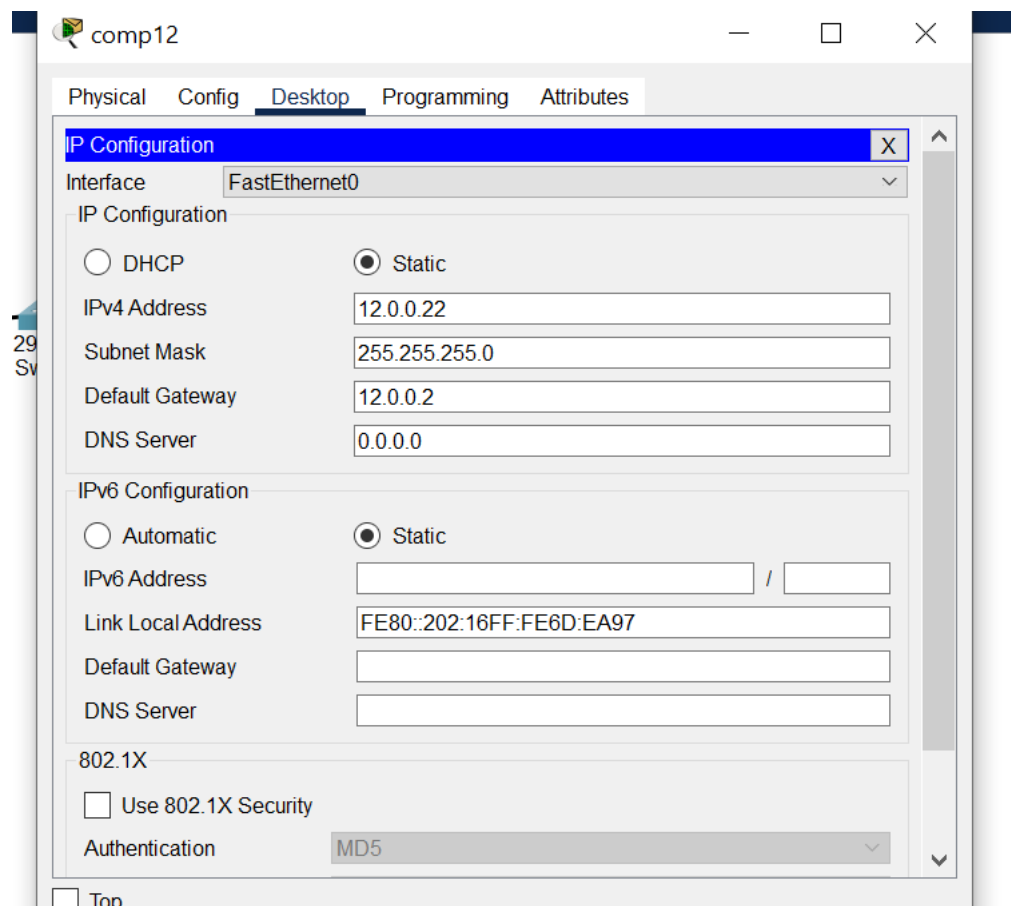
write memory

Лабораторная работа 9



Настраиваем ip- адреса





Настройка роутера

Роутер 1

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
```

```

Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat pool natpool 11.0.0.0 netmask 255.0.0.0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip nat pool natpool 11.0.0.0 11.0.0.1 netmask 255.0.0.0
Router(config)#access-list 34 permit any
Router(config)#ip nat inside source list 34 pool natpool overload
Router(config)#

```

Ройтер 2



Physical Config CLI Attributes

IOS Comma

```
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

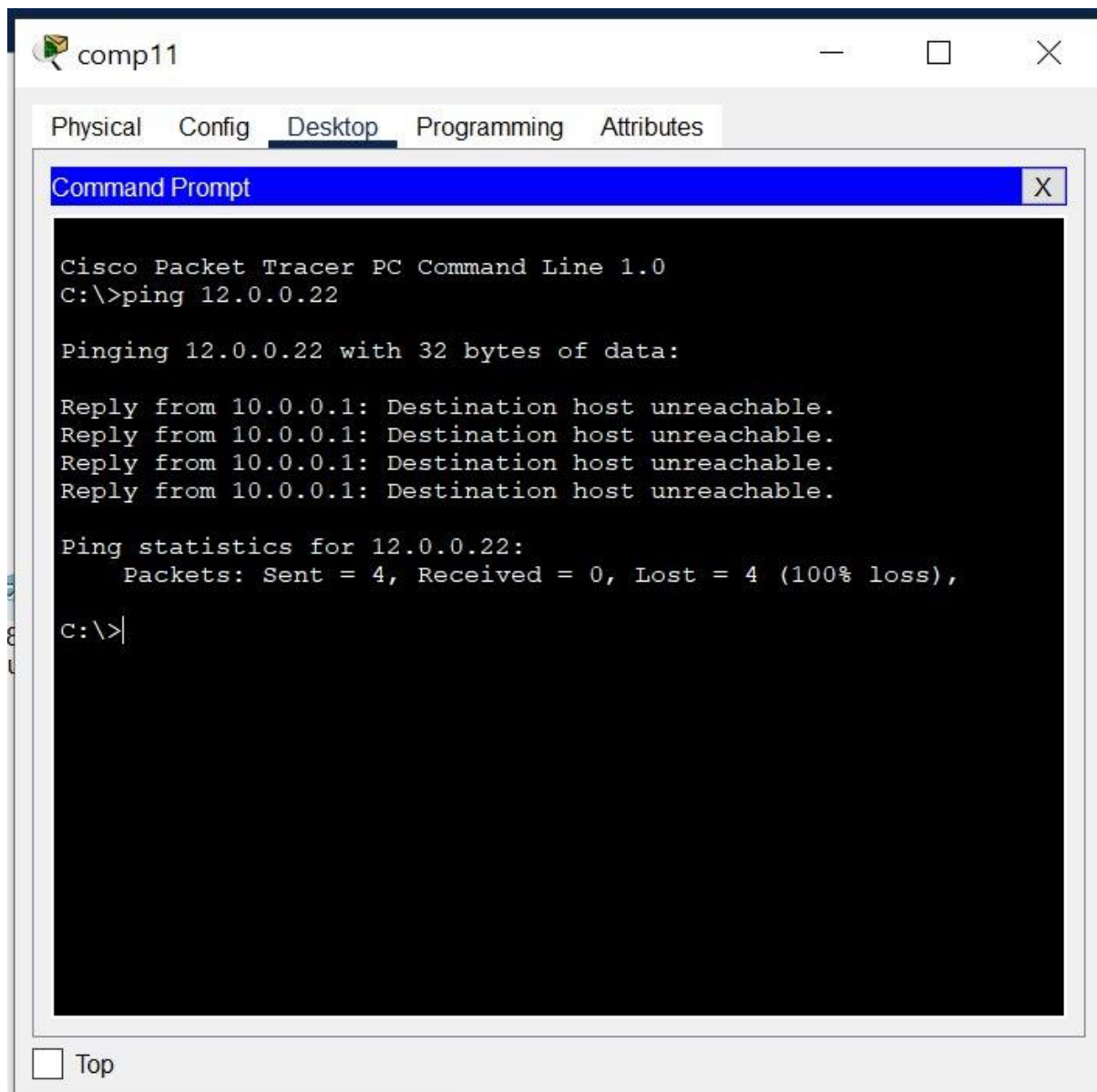
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверка:



Контрольные вопросы

1. Возможные схемы работы NAT

1. **Static NAT** - один внешний адрес = один внутренний адрес.
2. **Dynamic NAT** - внутренние адреса получают свободный внешний из пула.

3. PAT (NAT Overload) - много внутренних IP используют **один** **внешний**, различаясь портами.

2. Частные IP-адреса (private) в каждом классе

1. **Класс А:** 10.0.0.0 – 10.255.255.255

2. **Класс В:** 172.16.0.0 – 172.31.255.255

3. **Класс С:** 192.168.0.0 – 192.168.255.255

3. Преимущества и недостатки NAT

Преимущества: экономит публичные IP, повышает безопасность, скрывает внутреннюю сеть.

Недостатки: ломает end-to-end связь, проблемы с VoIP/играми, усложняет диагностику.

4. Этапы настройки NAT

1. Настроить внутренние (inside) и внешние (outside) интерфейсы.
2. Настроить тип NAT (static, dynamic, PAT).
3. Указать внутренние сети (ACL).
4. Активировать NAT на интерфейсе.

5. Проверка работы NAT

Команда:

```
show ip nat translations
```

Пинг через маршрутизатор.

Проверка счётчиков командой:

```
show ip nat statistics
```

6. Основные проблемы NAT

1. Не работает end-to-end (нет прямых подключений).
2. Некоторые приложения не понимают NAT (SIP, игры, VPN).
3. Ошибки при неправильных ACL или интерфейсах inside/outside.